

FICHA DE DESAFIO 13

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como ajudar pequenas organizações a compreender melhor seu consumo de água e energia, identificar variações ou desperdícios e transformar dados disponíveis em decisões práticas de redução de custos e uso mais eficiente de recursos?

1. Contexto real

Pequenos comércios, escritórios, escolas, condomínios e outras organizações recebem periodicamente informações de consumo e cobrança de água e energia. Entretanto, esses dados costumam ser utilizados principalmente para pagamento da conta. Acompanhar tendências, comparar períodos, identificar mudanças anormais e relacionar consumo com atividades da organização exige organização e interpretação que nem sempre fazem parte da rotina administrativa.

2. O problema

Uma elevação de consumo pode decorrer de mudança operacional, sazonalidade, equipamento ineficiente, vazamento, comportamento dos usuários ou alteração tarifária. Quando as informações permanecem dispersas em contas mensais, planilhas ou sistemas diferentes, padrões importantes podem passar despercebidos. Pequenas organizações também podem não possuir equipe especializada em gestão energética ou ambiental.

3. Público potencial

Pequenos comércios, escritórios, restaurantes, escolas, condomínios, organizações sociais, pequenas indústrias, administradores prediais, gestores financeiros e empresas que prestam serviços de eficiência energética, manutenção ou sustentabilidade.

4. Evidência de que o problema é real

Eficiência no uso de recursos, energia e sustentabilidade integram agendas de inovação e desenvolvimento sustentável. A EMBRAPII mantém iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação relacionadas a energia, transformação digital e sustentabilidade. Em âmbito internacional, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluem energia acessível e limpa, consumo responsável e eficiência no uso de recursos.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos transformar dados de consumo que uma pequena organização já possui em informação compreensível e acionável para apoiar decisões de economia e eficiência?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá investigar como organizações de pequeno porte acompanham atualmente contas e consumo, quem toma decisões, quais variações chamam atenção e que tipo de informação seria útil. O projeto pode começar apenas com energia elétrica ou água e utilizar histórico de contas, leituras simuladas ou dados fornecidos voluntariamente. Não é necessário instalar sensores ou desenvolver hardware para validar o problema.

7. Restrições do desafio

A solução não deverá prometer economia específica sem evidência nem diagnosticar automaticamente defeitos em instalações. O grupo não deve assumir previamente que precisará de IoT, inteligência artificial ou medição em tempo real. Caso utilize dados financeiros ou de consumo de organizações reais, deverá preservar confidencialidade. Recomendações técnicas que envolvam instalações elétricas ou hidráulicas devem permanecer sob responsabilidade de profissionais habilitados.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências da dificuldade de acompanhamento; público inicial delimitado; jornada atual de leitura e decisão; indicadores considerados relevantes pelos usuários; análise de soluções existentes; proposta de valor; modelo de negócio ou sustentabilidade; e MVP capaz de testar se a apresentação ou análise dos dados melhora a identificação de situações que merecem atenção.

Fontes de referência: EMBRAPII — iniciativas de PD&I; em energia, transformação digital e sustentabilidade; Organização das Nações Unidas, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 7 e 12, relacionados a energia, eficiência e consumo responsável. O desafio foi delimitado para permitir MVP de software sem dependência obrigatória de hardware. Consulta em 13 ago. 2026.